

KUNCI JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial

Novalio Daratha, Ph.D. & Muhammad Arfan, M.T.
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bengkulu

2026

Tanggal Kompilasi: September 7, 2026

Informasi Dosen & Asisten

Dokumen ini merupakan panduan resmi kunci jawaban dan rubrik pembobotan skor Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Persamaan Diferensial. Total skor maksimum adalah 100 poin (5 soal $\times$ 20 poin).

Solusi dan Pembobotan Langkah Pengerjaan

Soal 1. (C2 - Memahami) Konsep Deret Fourier (Bobot: 20 Poin)

Solusi Model:

- (a) **Definisi Ekspansi Deret Fourier (7 Poin):** Deret Fourier adalah metode untuk merepresentasikan suatu fungsi periodik $f(t)$ dengan periode $T = 2L$ sebagai kombinasi linier tak hingga dari fungsi basis trigonometrik ortogonal (sinus dan kosinus):

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

- (b) **Mengapa Fungsi Sembarang Dapat Diuraikan (Ortogonalitas) (7 Poin):** Himpunan fungsi $\{1, \cos(n\omega_0 t), \sin(n\omega_0 t)\}$ membentuk basis ortogonal pada ruang Hilbert ruang fungsi periodik. Karena sifat orthogonalitas integral:

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi t}{L}\right) dt = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ L, & n = m \end{cases}$$

setiap koefisien a_n, b_n merepresentasikan proyeksi amplitudo sinyal pada frekuensi harmonik ke- n tanpa adanya interferensi antar-harmonik.

- (c) **Aplikasi dalam Teknik Elektro (6 Poin):**

- *Analisis Harmonisa Kualitas Daya (THD):* Mengukur distorsi gelombang arus/tegangan inverter akibat beban non-linier.
- *Pemrosesan Sinyal & Telekomunikasi:* Desain filter lolos rendah/tinggi (*Low/High Pass Filter*) dan modulasi sinyal.

Soal 2. (C3 - Mengaplikasikan) Solusi PDB dengan Laplace (Bobot: 20 Poin) Soal:

$y'' + 4y = e^{-t}$ dengan $y(0) = 1$ dan $y'(0) = 0$.

Solusi Model:

(a) **Transformasi Laplace ke Domain- s (6 Poin):**

$$[s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)] + 4Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$[s^2Y(s) - s] + 4Y(s) = \frac{1}{s+1} \implies (s^2+4)Y(s) = s + \frac{1}{s+1} = \frac{s(s+1) + 1}{s+1} = \frac{s^2 + s + 1}{s+1}$$

$$Y(s) = \frac{s^2 + s + 1}{(s+1)(s^2+4)}$$

(b) **Dekomposisi Pecahan Parsial (8 Poin):**

$$\frac{s^2 + s + 1}{(s+1)(s^2+4)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

$$s^2 + s + 1 = A(s^2+4) + (Bs+C)(s+1)$$

- Masukkan $s = -1$: $1 - 1 + 1 = A(1+4) \implies 1 = 5A \implies \mathbf{A} = \frac{1}{5}$.
- Samakan koefisien s^2 : $A + B = 1 \implies \frac{1}{5} + B = 1 \implies \mathbf{B} = \frac{4}{5}$.
- Samakan konstanta: $4A + C = 1 \implies 4\left(\frac{1}{5}\right) + C = 1 \implies \mathbf{C} = \frac{1}{5}$.

(c) **Invers Transformasi Laplace (6 Poin):**

$$Y(s) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{s+1} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{s}{s^2+2^2} \right) + \frac{1}{10} \left(\frac{2}{s^2+2^2} \right)$$

$$\mathbf{y(t)} = \frac{1}{5}e^{-t} + \frac{4}{5}\cos(2t) + \frac{1}{10}\sin(2t)$$

Soal 3. (C4 - Menganalisis) Pemisahan Variabel Persamaan Panas (Bobot: 20 Poin)**Soal:** Pisahkan $u_t = \alpha^2 u_{xx}$ dengan $u(x, t) = X(x)T(t)$.**Solusi Model:**

- (a) **Substitusi Variabel Terpisah (6 Poin):** Turunan parsial: $u_t = X(x)T'(t)$ dan $u_{xx} = X''(x)T(t)$.

$$X(x)T'(t) = \alpha^2 X''(x)T(t)$$

- (b) **Pemisahan Ruas (7 Poin):** Bagi kedua ruas dengan $\alpha^2 X(x)T(t)$:

$$\frac{T'(t)}{\alpha^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

Karena ruas kiri hanya fungsi waktu t dan ruas kanan hanya fungsi posisi x , keduanya harus bernilai sama dengan suatu konstanta pemisah konstan, sebut $-\lambda$:

$$\frac{T'(t)}{\alpha^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

- (c) **Pembentukan Dua PDB Terpisah (7 Poin):**

- **PDB Spasial (Posisi):** $X''(x) + \lambda X(x) = 0$
- **PDB Temporal (Waktu):** $T'(t) + \alpha^2 \lambda T(t) = 0 \implies T(t) = Ce^{-\alpha^2 \lambda t}$

Penetapan nilai $-\lambda < 0$ menjamin solusi waktu meluruh stabil secara fisis.

Soal 4. (C5 - Mengevaluasi) Kuantisasi Frekuensi pada Gelombang (Bobot: 20 Poin)**Soal:** Evaluasi $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ dengan syarat batas ujung terikat $u(0, t) = 0$ dan $u(L, t) = 0$.**Solusi Model:**

- (a) **Penyelesaian Masalah Nilai Batas Spasial (8 Poin):** PDB spasial: $X''(x) + k^2 X(x) = 0 \implies X(x) = C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx)$.

- Syarat $X(0) = 0$: $C_1(1) + C_2(0) = 0 \implies C_1 = 0$.
- Syarat $X(L) = 0$: $C_2 \sin(kL) = 0$.
- Agar solusi tidak trivial ($C_2 \neq 0$), maka $\sin(kL) = 0 \implies \mathbf{k_n L = n\pi} \implies \mathbf{k_n = \frac{n\pi}{L}}$ untuk $n = 1, 2, 3, \dots$

- (b) **Kuantisasi Frekuensi Natural (8 Poin):** Frekuensi sudut gelombang berdiri adalah $\omega_n = c \cdot k_n = \frac{n\pi c}{L}$. Frekuensi osilasi dalam Hertz ($f = \omega/2\pi$):

$$\mathbf{f_n = \frac{nc}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots}$$

- (c) **Evaluasi Argumen (4 Poin): Kesimpulan:** Sembarang nilai frekuensi **TIDAK DIPERBOLEHKAN**. Gelombang terkurung pada domain berhingga dengan batas Dirichlet terikat hanya dapat berosilasi pada frekuensi-frekuensi diskrit terkuantisasi (harmonik nada dasar f_1 dan kelipatan bulatnya nf_1).

Soal 5. (C6 - Mensintesis) Penurunan Persamaan Gelombang Elektromagnetik 3D (Bobot: 20 Poin)

Solusi Model:

- (a) **Persamaan Maxwell di Ruang Hampa Bebas Muatan ($\rho_v = 0, \mathbf{J} = \mathbf{0}$) (5 Poin):**

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 \quad (\text{Hukum Gauss}), & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \quad (\text{Gauss Magnetik}) \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Hukum Faraday}), & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ampere-Maxwell})\end{aligned}$$

- (b) **Penerapan Identitas Vektor Curl of Curl (7 Poin):** Ambil curl ($\nabla \times$) dari kedua ruas Hukum Faraday:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B})$$

Gunakan identitas kalkulus vektor $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) \equiv \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$:

$$\nabla(\underbrace{\nabla \cdot \mathbf{E}}_{=0}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

- (c) **Hasil Akhir Persamaan Gelombang PDP (8 Poin):**

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \implies \nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

Bentuk ini adalah Persamaan Gelombang 3D hiperbolik dengan kecepatan rambat:

$$\mathbf{c} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (\text{Kecepatan Cahaya Terbukti})$$